

OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Solution BS Taxi - République du Niger

CONTEXTE ET ADAPTATION LOCALE

Spécificités Marché Niger

- **Population urbaine** : 5.4M habitants (Niamey: 1.3M, Zinder: 400K, Maradi: 350K)
- **Pénétration mobile** : 65% avec dominance Orange Niger, Airtel Niger, Moov Niger
- **Mobile Money** : Orange Money dominant (60% parts de marché), Airtel Money
- **Infrastructure** : 4G limitée aux centres urbains, 3G/2G en zones rurales
- **Réglementation** : ARCEP Niger, réglementation transport CNSS

Adaptations Techniques Requises

LOCALISATION NIGER :

- └— Support réseau 2G/3G optimisé (zones rurales)
- └— Mode offline étendu (connectivité intermittente)
- └— Interface multi-langues : Français (v1)
- └— Tarification adaptée pouvoir d'achat local
- └— Intégration Mobile Money Orange Niger/Airtel Niger
- └— Support paiement espèces renforcé
- └— Géolocalisation adaptée infrastructure routière

OPTION 1 : CLIENT GÈRE SON INFRASTRUCTURE

Description

Le client dispose de sa propre infrastructure cloud ou serveurs dédiés. Nous livrons uniquement la solution logicielle complète avec support technique.

Prestations Incluses

Développement Applications

APPLICATIONS MOBILES :

- └— App Client (iOS + Android)
- └— App Chauffeur (iOS + Android)
- └— Optimisation réseaux 2G/3G Niger
- └— Mode offline avancé
- └— Multi-langues (Français v1)
- └— Publication App Store + Google Play
- └— 3 mises à jour majeures incluses

BACKEND SYSTÈME :

- └— API REST complète
- └— Base de données PostgreSQL + PostGIS
- └— Microservices architecture
- └— Authentication JWT + Security
- └— Intégrations Mobile Money Niger

- └— Système de géolocalisation
- └— APIs administration complètes

DASHBOARD ADMIN :

- └— Interface d'administration
- └— Gestion chauffeurs et clients
- └— Suivi financier temps réel
- └— Analytics et reporting
- └— Gestion des tarifs
- └— Configuration système
- └— Support linguistique (FR en v1) avec possibilité de l'avoir en multi langue

Intégrations Spécifiques Niger (Cette phase d'intégration nécessiterait la fournir de la documentation du facturier choisi par le client)

MOBILE MONEY NIGER :

- └— Orange Money Niger API v2
- └— Airtel Money Niger API
- └— Gestion webhooks et réconciliation
- └— Support paiement offline/online
- └— Conformité réglementaire avec l'autorité de régulation

SERVICES LOCAUX :

- └— SMS Gateway Niger (Nexah, SMSLive)
- └— Cartes OpenStreetMap + Google Maps
- └— Géocodage adapté infrastructure Niger
- └— Support coordonnées UTM Zone 32N
- └— Base données routes/adresses Niamey

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE :

- └— Respect réglementation ARCEP Niger
- └— Conformité transport urbain
- └— Protection données personnelles
- └— Audit de sécurité
- └— Documentation légale

Formation et Documentation (Format à valider avec le client)

FORMATION ÉQUIPE CLIENT :

- └— Formation technique équipe (40h)
- └— Formation administrative (24h)
- └— Formation support utilisateur (16h)
- └— Documentation technique complète
- └— Guides d'exploitation
- └— Procédures de maintenance

TRANSFERT DE COMPÉTENCES :

- └— Accès complet code source
- └— Architecture et design patterns
- └— Scripts de déploiement
- └— Procédures de troubleshooting
- └— Best practices opérationnelles
- └— Roadmap évolutions techniques

TARIFICATION OPTION 1

Forfait Développement

DÉVELOPPEMENT COMPLET :

- └─ Phase 1 - MVP (3 mois) : 60,000 €
- └─ Phase 2 - Fonctionnalités avancées (2 mois) : 25,000 €
- └─ Phase 3 - Intégrations Niger (1 mois) : 10,000 €
- └─ Tests et validation (2 semaines) : 5,000 €
- └─ Formation et documentation : 5,000 €
- └─ TOTAL DÉVELOPPEMENT : 105,000 €

PUBLICATION ET CERTIFICATION :

- └─ Soumission App Store (iOS) : 1,500 €
- └─ Publication Google Play : 500 €
- └─ Certificats de sécurité : 2,000 €
- └─ Tests de conformité : 3,000 €
- └─ SOUS-TOTAL : 7,000 €

SUPPORT PREMIÈRE ANNÉE : (A discuter avec le client)

- └─ Support technique prioritaire : 15,000 €
- └─ Corrections bugs et hotfixes : 8,000 €
- └─ 2 évolutions mineures : 12,000 €
- └─ Monitoring et assistance : 5,000 €
- └─ SOUS-TOTAL : 40,000 €

TOTAL OPTION 1 : 152,000 € HT

Maintenance Annuelle (Années 2+)

MAINTENANCE STANDARD (35,000 €/an) : coût à discuter

- └─ Support technique (9h-17h, Lun-Ven)
- └─ Corrections bugs critiques
- └─ Mises à jour sécurité
- └─ 1 évolution mineure/trimestre
- └─ Monitoring et alertes
- └─ Documentation mise à jour

MAINTENANCE PREMIUM (55,000 €/an) : coût à discuter

- └─ Support technique 24/7
- └─ Évolutions fonctionnelles (80h/an)
- └─ Optimisations performance
- └─ Nouvelles intégrations
- └─ Formation équipe
- └─ Roadmap produit personnalisée

OPTION 2 : INFRASTRUCTURE FOURNIE

Description

Solution clé en main incluant infrastructure cloud complète, hébergement, sécurité, monitoring et exploitation. Le client n'a qu'à se concentrer sur son business.

Prestations Incluses

Tout Option 1 PLUS Infrastructure Complète (Pour ce point, le client devra nous fournir une estimation sur le nombre estimatif de clients attendus)

☛ INFRASTRUCTURE CLOUD :

- └─ Hébergement AWS région eu-west-1 (proximité Niger)
- └─ Architecture haute disponibilité multi-AZ
- └─ Auto-scaling automatique
- └─ Load balancing intelligent
- └─ CDN CloudFlare global
- └─ DNS et certificats SSL
- └─ Backup automatique quotidien
- └─ Disaster recovery plan

SÉCURITÉ AVANCÉE :

- └─ WAF (Web Application Firewall)
- └─ Protection DDoS
- └─ Monitoring sécurité 24/7
- └─ Audit sécurité trimestriel
- └─ Chiffrement bout en bout
- └─ Conformité ISO 27001
- └─ RGPD compliance
- └─ Audit logs complets

MONITORING ET OBSERVABILITÉ :

- └─ Monitoring infrastructure 24/7
- └─ Alertes proactives
- └─ Dashboard métriques temps réel
- └─ Analytics business avancées
- └─ Rapports de performance
- └─ SLA 99.9% garanti
- └─ Support technique 24/7
- └─ Escalation procédures

Services Opérationnels

EXPLOITATION COMPLÈTE :

- └─ Déploiement et mise en production
- └─ Gestion des mises à jour
- └─ Optimisation performance continue
- └─ Scaling automatique selon charge
- └─ Gestion des incidents 24/7
- └─ Maintenance préventive
- └─ Plan de continuité d'activité
- └─ Support utilisateur final niveau 2

BUSINESS INTELLIGENCE :

- └─ Dashboards exécutifs temps réel
- └─ Rapports financiers automatisés
- └─ Analytics comportement utilisateur
- └─ Optimisation prix dynamique
- └─ Géanalytics avancées
- └─ Export données comptables
- └─ API reporting pour ERP client

Architecture Infrastructure Niger

Hébergement Optimisé

ARCHITECTURE GÉOGRAPHIQUE :

- └— Serveurs principaux : AWS eu-west-1 (Paris)
- └— CDN Edge locations : Rabat, Lagos, Dakar
- └— Latence Niger : <200ms garantie
- └— Bande passante : 1Gbps+ résiliente
- └— Backup region : eu-central-1 (Frankfurt)
- └— Local caching : Niamey ISP level

PERFORMANCES GARANTIES :

- └— API Response Time : <150ms
- └— App Load Time : <2 secondes
- └— Database Query : <50ms
- └— File Upload : 10MB en <30s
- └— Concurrent Users : 10,000+
- └— Uptime SLA : 99.9% (8.7h/an max)

Dimensionnement par Phase

Phase 1 - Lancement (0-500 courses/jour)

RESSOURCES PHASE 1 :

- └— 2× API Servers (t3.medium)
- └— 1× Database (db.t3.large)
- └— 1× Redis Cache (cache.t3.small)
- └— 1× Load Balancer
- └— 100GB Storage SSD
- └— 500GB CDN Traffic
- └— Monitoring & Backup

Coût mensuel : 1,200 €

Phase 2 - Croissance (500-2000 courses/jour)

RESSOURCES PHASE 2 :

- └— 4× API Servers (t3.large) + Auto-scaling
- └— 1× Database (db.r5.xlarge) + Read Replica
- └— 1× Redis Cluster (cache.r5.large)
- └— 2× Load Balancers
- └— 500GB Storage SSD
- └— 2TB CDN Traffic
- └— Enhanced Monitoring

Coût mensuel : 2,800 €

Phase 3 - Scale (2000+ courses/jour)

RESSOURCES PHASE 3 :

- └— 8× API Servers (c5.xlarge) + Auto-scaling
- └— 1× Database (db.r5.2xlarge) + 2 Read Replicas
- └— 1× Redis Cluster (cache.r5.xlarge)
- └— Multi-AZ Load Balancing
- └— 2TB Storage SSD
- └— 10TB CDN Traffic
- └— Premium Monitoring & Analytics

Coût mensuel : 6,500 €

TARIFICATION OPTION 2

Investissement Initial

DÉVELOPPEMENT COMPLET :

- └─ Développement (comme Option 1) : 105,000 €
- └─ Setup Infrastructure avancée : 15,000 €
- └─ Configuration sécurité : 5,000 €
- └─ Tests de charge et performance : 5,000 €
- └─ Mise en production : 5,000 €
- └─ Formation équipe étendue : 5,000 €
- └─ TOTAL DÉVELOPPEMENT : 160,000 €

CERTIFICATION ET COMPLIANCE : (en option)

- └─ Publication stores : 7,000 €
- └─ Audit sécurité complet : 8,000 €
- └─ Certification ISO 27001 : 12,000 €
- └─ SOUS-TOTAL : 32,000 €

TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL : 192,000 € HT

Abonnement Mensuel Infrastructure

FORFAIT CROISSANCE ÉVOLUTIF :

STARTER (0-500 courses/jour) :

- └─ Infrastructure Phase 1 : 1,200 €/mois
- └─ Support technique 24/7 : 800 €/mois
- └─ Monitoring et alertes : 300 €/mois
- └─ Backup et sécurité : 400 €/mois
- └─ Analytics de base : 200 €/mois
- └─ TOTAL : 2,900 €/mois

GROWTH (500-2000 courses/jour) :

- └─ Infrastructure Phase 2 : 2,800 €/mois
- └─ Support technique premium : 1,200 €/mois
- └─ Monitoring avancé : 500 €/mois
- └─ Sécurité renforcée : 600 €/mois
- └─ Analytics avancées : 400 €/mois
- └─ Business Intelligence : 300 €/mois
- └─ TOTAL : 5,800 €/mois

SCALE (2000+ courses/jour) :

- └─ Infrastructure Phase 3 : 6,500 €/mois
- └─ Support dédié 24/7 : 2,000 €/mois
- └─ Monitoring entreprise : 800 €/mois
- └─ Sécurité entreprise : 1,000 €/mois
- └─ AI/ML Analytics : 700 €/mois
- └─ Consulting stratégique : 500 €/mois
- └─ TOTAL : 11,500 €/mois

Services Optionnels

SERVICES À LA DEMANDE :

ÉVOLUTIONS FONCTIONNELLES :

- └─ Nouvelle fonctionnalité simple : 5,000-15,000 €
- └─ Intégration tierce : 8,000-25,000 €
- └─ Module avancé (IA/ML) : 20,000-50,000 €

- └— Extension géographique : 15,000-30,000 €
- └— API partenaires : 10,000-20,000 €

FORMATION ET SUPPORT :

- └— Formation sur site (5 jours) : 8,000 €
- └— Consulting business (jour) : 1,200 €
- └— Audit performance : 5,000 €
- └— Migration données : 3,000-10,000 €
- └— Support d'urgence weekend : 2,000 €/intervention

COMPARAISON DES OPTIONS

Investissement Première Année

Aspect	Option 1 (Client Infra)	Option 2 (Infra Fournie)
Développement	152,000 €	192,000 €
Infrastructure An 1	0 € (client)	34,800 € (Starter)
Support & Maintenance	Inclus An 1	Inclus
TOTAL ANNÉE 1	152,000 €	226,800 €

Coûts Récurrents Annuels (An 2+)

Aspect	Option 1	Option 2
Maintenance logicielle	35,000-55,000 €	Inclus
Infrastructure	0 € (client)	34,800-138,000 €
Support 24/7	Non inclus	Inclus
TOTAL RÉCURRENT	35,000-55,000 €	34,800-138,000 €

PLANNING DE RÉALISATION

Phase 1 : Conception et Développement (3 mois)

MOIS 1-2 : DÉVELOPPEMENT CORE

- └— Semaine 1-2 : Architecture et setup
- └— Semaine 3-6 : APIs backend core
- └— Semaine 7-8 : Apps mobiles MVP
- └— Livrable : Version alpha fonctionnelle

MOIS 3 : INTÉGRATIONS NIGER

- └— Semaine 9-10 : Mobile Money Niger
- └— Semaine 11 : Services locaux (SMS, cartes)
- └— Semaine 12 : Tests et optimisations

└─ Livrable : Version beta complète

Phase 2 : Tests et Déploiement (1 mois)

MOIS 4 : VALIDATION ET LANCEMENT

- └─ Semaine 13 : Tests de charge et sécurité
- └─ Semaine 14 : Tests utilisateurs Niger
- └─ Semaine 15 : Corrections et optimisations
- └─ Semaine 16 : Déploiement production
- └─ Livrable : Solution en production

Phase 3 : Stabilisation (2 mois)

MOIS 5-6 : STABILISATION

- └─ Support intensif post-lancement
- └─ Optimisations basées feedback
- └─ Formation équipes client
- └─ Documentation finale
- └─ Livrable : Solution stable et optimisée

GARANTIES ET SLA

Garanties Développement

- **Code source** : Livré complet avec documentation
- **Tests** : Intégration et Unitaire de tous les composants applicatifs
- **Performance** : Respect spécifications techniques
- **Sécurité** : Audit complet et certification
- **Formation** : Équipe opérationnelle garantie

SLA Option 2 (Infrastructure Fournie)

- **Uptime** : 99.9% garanti (compensation si non-respect)
- **Support** : Réponse <2h critique, <8h normal
- **Performance** : <200ms API, <3s chargement app
- **Sécurité** : Monitoring 24/7 + incident response
- **Backup** : Quotidien + restore <1h garanti

CONDITIONS COMMERCIALES

Modalités de Paiement

OPTION 1 (Client Infrastructure) :

- └─ Acompte signature : 30% (45,600 €)
- └─ Livraison MVP : 40% (60,800 €)
- └─ Recette finale : 30% (45,600 €)
- └─ Maintenance : Annuelle d'avance

OPTION 2 (Infrastructure Fournie) :

- └─ Acompte signature : 40% (90,720 €)
- └─ Livraison MVP : 40% (90,720 €)
- └─ Recette finale : 20% (45,360 €)
- └─ Abonnement : Mensuel d'avance

Conditions Générales

- **Validité offre** : 60 jours
 - **Révision prix** : Annuelle maximum +5%
 - **Propriété code** : Client après paiement intégral
 - **Support** : Inclus première année
 - **Évolutions** : Devis séparé selon complexité
 - **Résiliation** : Préavis 3 mois (Option 2)
-

PROCHAINES ÉTAPES

1. **Validation technique** : Audit besoins spécifiques Niger
2. **Proof of Concept** : Demo mobile money Niger (2 semaines)
3. **Pilote utilisateur** : Tests avec 20 chauffeurs Niamey
4. **Signature contrat** : Démarrage développement
5. **Kick-off projet** : Formation équipe + planning détaillé